

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Teoría de la decisión

50 ejercicios

Utilidad, riesgo y decisión óptima.

Probabilidad y estadística

Univ 4-5

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Teoría de la decisión · ejercicios

Área: **Probabilidad y estadística** · Nivel: **Univ 4–5** · Utilidad, riesgo y decisión óptima.

Formulario

Utilidad esperada

$$EU(a) = \sum_{s \in S} P(s) u(r(a, s)).$$

Equivalente de certeza y prima de riesgo

$$u(EC) = EU(X), \quad \text{prima} = E[X] - EC.$$

Valor de la información

$$VEIP = E_s \left[\max_a u(a, s) \right] - \max_a E_s [u(a, s)].$$

$$VIM = E_{\text{muestra}} \left[\max_a E_{s|\text{muestra}} [u(a, s)] \right] - \max_a E_s [u(a, s)].$$

$$VEIP \geq VIM \geq 0.$$

Riesgo y pérdida de Bayes

$$R(\theta, \delta) = E[L(\theta, \delta(X)) \mid \theta].$$

Criterios de decisión

$$\text{Maximin : } \max_a \min_s u(a, s), \quad \text{Minimax : } \min_a \max_s L(a, s).$$

$$H(a) = \alpha \max_s u(a, s) + (1 - \alpha) \min_s u(a, s).$$

$$r(a, s) = \max_{a'} u(a', s) - u(a, s), \quad \text{Savage : } \min_a \max_s r(a, s).$$

Estimadores de Bayes según la pérdida

- 1 Pérdida cuadrática $(\theta - a)^2$: media posterior.

2 Pérdida absoluta $|\theta - a|$: mediana posterior.

3 Pérdida 0-1: moda posterior.

Árboles de decisión

1 Nodo de azar: $V = \sum_i P_i V_i$.

2 Nodo de decisión: $V = \max_i V_i$.

3 Se resuelve por inducción hacia atrás.

Ejercicios (50)

Bloque A · Utilidad esperada

1 Apuesta 50/50 entre ganar 100 y perder 40. Halla la utilidad esperada de un decisor neutral al riesgo.

2 Un boleto cuesta 5 y da un premio de 500 con probabilidad 0.01. Halla la utilidad esperada de comprarlo.

3 Acción A paga 200 seguro; acción B paga 600 con probabilidad 0.3 y 0 con 0.7. Compara sus utilidades esperadas.

4 Con un dado justo, el pago es el resultado. Halla el valor esperado del pago.

5 Con un dado justo, el pago es el cuadrado del resultado. Halla el valor esperado del pago.

6 Dos estados equiprobables; $a_1 : (50, 10)$, $a_2 : (20, 20)$. Halla $EU(a_1)$ y $EU(a_2)$.

7 Se gana 10 con probabilidad 0.8 y se pierden 30 con probabilidad 0.2. Halla la utilidad esperada.

8 Inversión de 1000: con probabilidad 0.6 dobla y con 0.4 pierde 500. Halla la ganancia esperada.

9 Estados con probabilidades 0.2, 0.5, 0.3; pagos (100, 50, 0). Halla la utilidad esperada.

10 Un billete cuesta 2 y da un premio de 1000 con probabilidad 0.001. Halla la utilidad esperada de comprarlo.

11 Dos estados equiprobables; $a_1 : (40, 10)$, $a_2 : (20, 40)$. Halla $EU(a_1)$ y $EU(a_2)$.

- 12 Un seguro con prima 120 cubre una pérdida de 2000 con probabilidad 0.05. Halla el valor esperado de la pérdida cubierta.
- 13 Apuesta 50/50 entre 0 y 400 para un decisor neutral al riesgo. Halla la utilidad esperada.
- 14 Apuesta 50/50 entre ganar 200 y perder 100. Halla la utilidad esperada de un neutral al riesgo.

Bloque B · Utilidad y aversión al riesgo

- 15 Con $u(x) = \sqrt{x}$, apuesta 50/50 entre 0 y 100. Halla EU .
- 16 Con los datos del ejercicio 15, halla el equivalente de certeza.
- 17 Con los datos del ejercicio 15, halla la prima de riesgo.
- 18 Con $u(x) = \sqrt{x}$, apuesta 50/50 entre 0 y 400. Halla EU .
- 19 Con los datos del ejercicio 18, halla el equivalente de certeza.
- 20 Con los datos del ejercicio 18, halla la prima de riesgo.
- 21 Con $u(x) = \ln x$, apuesta 50/50 entre 10 y 1000. Halla EU .
- 22 Con los datos del ejercicio 21, halla el equivalente de certeza.
- 23 Con los datos del ejercicio 21, halla la prima de riesgo.
- 24 Un decisor neutral ($u(x) = x$) enfrenta una apuesta 50/50 entre 100 y 0. Halla su equivalente de certeza.
- 25 Riqueza 100 y $u(x) = \sqrt{x}$; apuesta 50/50 que pierde o gana 100. ¿Conviene apostar?
- 26 Con $u(x) = \sqrt{x}$, apuesta 50/50 entre 25 y 225. Halla EC y la prima de riesgo.

Bloque C · VEIP y VIM

- 27 Dos estados equiprobables; $a_1 : (100, 20)$, $a_2 : (50, 40)$. Halla la mejor utilidad esperada sin información.
- 28 Con los datos del ejercicio 27, halla la utilidad esperada con información perfecta.

29 Con los datos del ejercicio 27, halla el VEIP.

30 Estados con probabilidades 0.3 y 0.7; $a_1 : (0, 100)$, $a_2 : (50, 50)$. Halla la mejor utilidad esperada sin información.

31 Con los datos del ejercicio 30, halla el VEIP.

32 Tres estados equiprobables; $a_1 : (30, 30, 30)$, $a_2 : (90, 0, 0)$. Halla el VEIP.

33 Si en el ejercicio 32 la información cuesta 12, halla su valor neto.

34 Estados con probabilidades 0.4 y 0.6; $a_1 : (200, 0)$, $a_2 : (100, 100)$. Halla el VEIP.

35 Dos estados equiprobables; $a_1 : (100, 0)$, $a_2 : (0, 100)$. Halla el VEIP de la información perfecta.

36 Con la matriz del ejercicio 35, una muestra acierta el estado con probabilidad 0.8. Halla el VIM.

Bloque D · Criterios de decisión

37 Matriz $a_1 : (100, 20)$, $a_2 : (50, 40)$. Aplica el criterio maximin.

38 Con la matriz del ejercicio 37, aplica el criterio maximax.

39 Con la matriz del ejercicio 37, aplica Hurwicz con $\alpha = 0.5$.

40 Con la matriz del ejercicio 37, aplica Hurwicz con $\alpha = 0.2$.

41 Pérdidas $a_1 : (10, 30)$, $a_2 : (20, 15)$. Aplica el criterio minimax.

42 Matriz $a_1 : (100, 20)$, $a_2 : (50, 40)$. Aplica Savage y da el arrepentimiento máximo.

43 Matriz $a_1 : (40, 80)$, $a_2 : (100, 10)$. Aplica Savage y da el arrepentimiento máximo.

44 Tres estados equiprobables; $a_1 : (10, 20, 30)$, $a_2 : (40, 0, 10)$. Aplica el criterio de Laplace (valor esperado).

45 Matriz $a_1 : (-5, 10)$, $a_2 : (0, 8)$. Aplica el criterio maximin.

46 Con la matriz del ejercicio 37, aplica Hurwicz con $\alpha = 0.8$.

Bloque E · Pérdida, Bayes y árboles

- 47 Posterior $P(\theta = 10) = 0.2$, $P(\theta = 20) = 0.5$, $P(\theta = 30) = 0.3$. Con pérdida cuadrática, halla la estimación óptima.
- 48 Con la posterior del ejercicio 47, con pérdida absoluta, halla la estimación óptima.
- 49 Con la posterior del ejercicio 47, con pérdida 0-1, halla la estimación óptima y el riesgo mínimo.
- 50 Perforar petróleo: seco con 0.7 (pérdida 1M) y húmedo con 0.3 (ganancia 5M). Halla el VEIP y el valor neto si el test cuesta 0.1M.

Solucionario · resultados

01 30

03 $\max\{200, 180\} = 200$

05 $\frac{91}{6} \approx 15.17$

07 2

09 45

11 $EU(a_1) = 25$; $EU(a_2) = 30$

13 200

15 5

17 25

19 100

21 $\ln 100 \approx 4.605$

23 405

25 No, $5\sqrt{2} \approx 7.07 < 10$

27 60

29 10

31 15

33 8

35 50

02 0

04 3.5

06 $EU(a_1) = 30$; $EU(a_2) = 20$

08 400

10 -1

12 100

14 50

16 25

18 10

20 100

22 100

24 50

26 $EC = 100$; prima = 25

28 70

30 70

32 20

34 40

36 30

37	a_2 con 40	38	a_1 con 100
39	a_1 con 60	40	a_2 con 42
41	a_2 con 20	42	a_1 ; arrepentimiento máximo 20
43	a_1 ; arrepentimiento máximo 60	44	a_1 con 20
45	a_2 con 0	46	a_1 con 84
47	21	48	20
49	moda 20 ; riesgo 0.5	50	VEIP = 0.7 M; neto 0.6 M